REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS



DÉPARTEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Master 1 en ingénierie logicielle et intelligence artificielle

Cahier des charges:

Système de Management et de Suivi des Matériels et Équipements

Compagnie Sahélienne d'Entreprises (CSE)

Master 1 MILIA

Présenté par :

Aliou DRAME

Seydina Mouhamed Lybass POUYE

Michel Sonar NIANE

Encadreur :

Pr. Guissé

Année académique : **2025/2026**

Table des matières

1. Présentation Générale..... 4
   1.1 Contexte de l'entreprise..... 4
   1.2 Problématique..... 4
   1.3 Objectifs du système..... 4
2. Structure Organisationnelle de la CSE..... 5
3. Acteurs du Système, Rôles et Interactions..... 6
   3.1 Vue d'ensemble des acteurs..... 6
   3.2 Fiches détaillées des acteurs internes..... 6
      Chef de Chantier / Directeur de Projet..... 6
      Responsable de la Direction du Matériel..... 7
      Responsable des Achats..... 7
      Direction Administrative et Financière (DAF)..... 7
      Direction Générale (DG)..... 8
      Administrateur Système..... 8
      Fournisseur (Acteur Externe)..... 8
4. Besoins Fonctionnels Détaillés..... 10
   ➢ Gestion des Expressions de Besoins des Chantiers..... 10
      Description..... 10
      Fonctionnalités..... 10
      Cas d'utilisation principaux..... 10
   ➢ Gestion des Acquisitions et des Contrats Fournisseurs..... 10
      Description..... 10
      Fonctionnalités..... 10
      Cas d'utilisation principaux..... 11
   ➢ Gestion des Fournisseurs et des Prix..... 11
      Description..... 11
      Fonctionnalités..... 11
   ➢ Tableau de Bord Opérationnel et Stratégique..... 12
      Description..... 12
      KPIs et fonctionnalités..... 12
      Accès différencié par acteur..... 12
   ➢ Chatbot d'Assistance Matériel et Logistique..... 12
      Description..... 12
      Fonctionnalités..... 12
5. Besoins Non Fonctionnels..... 14
6. Architecture Technique Cible..... 15
   6.1 Approche générale..... 15
   6.2 Stack technologique..... 15
   6.3 Microservices identifiés..... 15

7. Modèles UML à Produire.....16
8. Livrables du Projet..... 17
9. Contraintes.....18
10. Glossaire..... 19
12. Validation et Signatures.....19

1. Présentation Générale

1.1 Contexte de l'entreprise

La Compagnie Sahélienne d'Entreprises (CSE), fondée en 1970, est le leader incontesté du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) au Sénégal et un acteur majeur en Afrique de l'Ouest. Reconnue pour son expertise dans les infrastructures routières, les ouvrages d'art, les bâtiments et l'hydraulique, la CSE dispose d'un parc de matériels et d'équipements industriels parmi les plus diversifiés et modernes de la sous-région. Ce parc représente un investissement stratégique considérable et constitue un avantage concurrentiel déterminant pour la rentabilité des projets.

Certifiée ISO 9001, la CSE opère simultanément sur de nombreux chantiers dispersés géographiquement au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Cette dispersion complexifie la gestion logistique, le suivi des engins, la planification de la maintenance et l'approvisionnement en pièces de rechange. L'optimisation de l'utilisation et de la maintenance du parc matériel est ainsi un enjeu majeur pour la compétitivité et la performance opérationnelle de l'entreprise.

1.2 Problématique

Le secteur BTP fait actuellement face à plusieurs dysfonctionnements dans la gestion des parc matériel :

- Absence d'un système centralisé de suivi des engins et équipements dispersés sur de multiples chantiers.
- Gestion des expressions de besoins des chantiers non standardisés, source de conflits d'affectation et de temps d'arrêt.
- Suivi de la maintenance préventive insuffisante, entraînant des pannes coûteuses et des immobilisations prolongées.
- Manque de visibilité sur la disponibilité réelle du parc, rendant difficile l'optimisation de la rotation des engins.
- Référentiel fournisseurs non centralisé, compliquant la négociation et le suivi des contrats de fourniture et de pièces détachées.
- Absence d'indicateurs de performance (KPIs) consolidés pour les décisions d'investissement et de renouvellement du parc.

1.3 Objectifs du système

Le présent projet vise à concevoir et développer un système d'information intégré permettant de :

- Centraliser et standardiser la gestion des expressions de besoins en matériels des chantiers.
- Gérer l'ensemble du cycle d'acquisition des matériels et équipements, des appels d'offres aux contrats fournisseurs.
- Maintenir un référentiel centralisé et évalué des fournisseurs avec historique des prix et des performances.
- Planifier et suivre en temps réel l'affectation, l'utilisation et les mouvements des engins entre chantiers.
- Gérer la maintenance préventive et corrective du parc avec alertes automatiques.
- Produire des tableaux de bord décisionnels avec des KPIs opérationnels et stratégiques.
- Offrir un chatbot d'assistance en langage naturel pour la recherche d'informations sur les matériels et procédures.

2. Structure Organisationnelle de la CSE

Les entités suivantes de la CSE sont directement impliquées dans la gestion des matériels et équipements :

Direction / Entité	Rôle dans la gestion des matériels
Direction du Matériel (DM)	Entité centrale responsable de l'acquisition, de la maintenance, de la réparation et de la gestion logistique du parc. Elle assure la disponibilité opérationnelle des engins pour tous les chantiers.
Direction des Achats (DA)	Sélection des fournisseurs, négociation des contrats d'acquisition de matériels neufs, pièces de rechange et consommables. Gestion des appels d'offres et des relations fournisseurs.
Directions de Projets / Chantiers	Principaux demandeurs de matériels. Responsables de la planification d'utilisation des engins sur site, du suivi de leur performance opérationnelle et des réceptions de matériels.
Direction Administrative et Financière (DAF)	Budgétisation des investissements matériels, validation des paiements aux fournisseurs, suivi des coûts d'exploitation et de maintenance.

3. Acteurs du Système, Rôles et Interactions

Le système implique neuf (9) acteurs distincts organisés en deux catégories : les acteurs internes à la CSE et les acteurs externes. Chaque acteur possède des fonctionnalités spécifiques, des permissions délimitées et des interactions précises avec le système et les autres acteurs.

3.1 Vue d'ensemble des acteurs

Acteur	Profil d'accès
Chef de Chantier	Demandeur : accès aux modules de besoins et de suivi des affectations
Responsable de la Direction du Matériel	Gestionnaire central : accès complet à tous les modules opérationnels
Responsable des Achats	Acheteur : accès aux modules d'acquisition et référentiel fournisseurs
Direction Administrative et Financière (DAF)	Financier : accès aux modules budgétaires et de paiement
Direction Générale (DG)	Décideur : accès lecture au tableau de bord global et aux rapports stratégiques
Administrateur Système	Super-utilisateur : gestion des comptes, droits, paramétrage, sauvegardes
Fournisseur (portail externe)	Prestataire : accès limité au portail fournisseurs pour dépôt d'offres et suivi

3.2 Fiches détaillées des acteurs internes

Chef de Chantier

Le chef de chantier est le premier utilisateur opérationnel du système. Il représente le « client interne » de la Direction du Matériel.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	Soumettre une expression de besoin en matériel ou équipement ; consulter le statut de ses demandes ; confirmer la réception d'un engin sur son chantier ; signaler une panne ou non-conformité ; consulter le planning d'affectation de son chantier ; utiliser le chatbot pour localiser un engin ou consulter une procédure.
Données saisies	Type d'engin demandé, quantité, spécifications techniques, durée d'utilisation prévue, chantier d'affectation, justification du besoin, priorité.
Notifications reçues	Validation ou rejet de sa demande (avec motif) ; confirmation d'affectation d'un engin ; alerte de fin d'affectation prévue ; notification de retard de livraison.
Interactions avec les autres acteurs	Initie des demandes traitées par le Responsable Matériel ; reçoit les engins planifiés par le Logisticien ; signale les pannes au Technicien de Maintenance.
Contraintes	Ne peut pas modifier une demande une fois validée ; doit obligatoirement justifier toute demande urgente.

Responsable de la Direction du Matériel

Acteur central du système, il supervise l'ensemble du cycle de vie des engins et équipements de la CSE.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	Consulter et valider toutes les expressions de besoins ; planifier les affectations des engins entre chantiers ; déclencher les processus d'acquisition pour les nouveaux matériels ; superviser la maintenance préventive et corrective ; consulter l'inventaire complet du parc en temps réel ; accéder au tableau de bord opérationnel.
Données gérées	Fiche technique complète de chaque engin (immatriculation, caractéristiques, état, localisation, heures de fonctionnement, historique d'interventions).
Notifications émises	Validation/rejet des demandes des chefs de chantier ; déclenchement des alertes de maintenance ; notifications d'indisponibilité d'un engin.
Interactions avec les autres acteurs	Valide les demandes des Chefs de Chantier ; transmet les besoins d'acquisition à la Direction des Achats.
Droits spéciaux	Peut classer un engin en réforme ou en maintenance lourde, bloquant son affectation à tout chantier.

Responsable des Achats

Gestionnaire des processus d'approvisionnement, il pilote la relation avec les fournisseurs de matériels et de pièces de rechange.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	Gérer le référentiel fournisseurs (création, mise à jour, évaluation, suspension) ; préparer et publier les appels d'offres ou demandes de prix ; enregistrer et comparer les offres reçues ; gérer la négociation et la formalisation des contrats d'achat ; suivre les commandes et les livraisons ; enregistrer et gérer les litiges fournisseurs.
Données gérées	Fiche fournisseur (raison sociale, NINEA, certifications, spécialités, contacts, documents légaux), catalogues de prix, contrats, historique des commandes et livraisons.
Notifications reçues	Nouvelles demandes d'approvisionnement du Responsable Matériel ; alertes de documents fournisseurs expirés ; alertes de retard de livraison.
Interactions avec les autres acteurs	Reçoit les besoins d'acquisition du Responsable Matériel ; évalue les fournisseurs avec le Responsable Matériel après chaque livraison ; notifie la DAF des commandes validées pour engagement budgétaire.
Droits spéciaux	Peut blacklister un fournisseur après validation de la Direction Générale.

Direction Administrative et Financière (DAF)

Garante de la maîtrise budgétaire, elle intervient sur tous les aspects financiers de la gestion des matériels.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	Consulter et valider les engagements budgétaires par commande et par chantier ; suivre les paiements fournisseurs (mandatement, délais, rejets) ; générer les états financiers de la gestion du parc (coûts d'exploitation, de maintenance, d'acquisition) ; calculer les coûts d'utilisation des engins par chantier et par projet.
Données gérées	Budget matériel par chantier, engagements financiers, factures, mandats de paiement, coûts de maintenance et d'exploitation.
Alertes reçues	Dépassement de seuil budgétaire par chantier ou par catégorie d'équipement ; factures en attente de paiement au-delà du délai contractuel.
Interactions avec les autres acteurs	Valide les engagements financiers issus des commandes de la Direction des Achats ; fournit à la Direction Générale les rapports de coûts consolidés.

Direction Générale (DG)

Décideur stratégique, elle dispose d'une vue globale et consolidée de l'ensemble du parc et des indicateurs de performance.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	Consulter le tableau de bord stratégique global ; accéder aux rapports de performance des chantiers, des engins et des fournisseurs ; approuver les décisions d'acquisition au-dessus des seuils délégués ; valider les réformes et les décisions de renouvellement du parc.
Données consultées	KPIs consolidés (taux d'utilisation, coûts de maintenance, rentabilité des engins, performance des fournisseurs), rapports mensuels et trimestriels.
Interactions avec les autres acteurs	Reçoit les synthèses du Responsable Matériel et de la DAF ; prend les décisions stratégiques d'investissement transmises à la Direction des Achats.
Contraintes	Accès en lecture uniquement sur les données opérationnelles ; ne peut pas modifier les fiches engins ou les commandes directement.

Administrateur Système

Garant du bon fonctionnement technique de la plateforme et de la sécurité des données.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	Créer, modifier et désactiver les comptes utilisateurs ; définir et gérer les rôles et permissions ; paramétrer les référentiels (types d'engins, catégories de matériels, seuils de maintenance) ; superviser les sauvegardes et la reprise d'activité ; consulter les journaux d'audit (toutes les actions des utilisateurs).
Données gérées	Comptes utilisateurs, rôles, permissions, journaux d'audit, paramètres système, plannings de sauvegarde.
Contraintes	Ne peut pas consulter les données métier confidentielles (contrats, prix fournisseurs) au-delà de ce que nécessite la maintenance technique.

Fournisseur (Acteur Externe)

Le fournisseur accède au système via un portail dédié, sécurisé et distinct de l'application interne.

Dimension	Détail
Fonctionnalités accessibles	S'inscrire sur le portail fournisseurs et mettre à jour ses informations légales (NINEA, RC, certifications, quitus fiscal) ; consulter les appels d'offres et demandes de prix publiés ; déposer ses offres en réponse aux consultations ; consulter les résultats des attributions le concernant ; suivre l'état de ses factures et paiements ; soumettre un dossier de litige.
Données saisies	Profil légal et technique, catalogue de prix, offres techniques et financières, factures, documents de livraison.
Notifications reçues	Nouvelles consultations correspondant à ses spécialités ; résultat d'attribution (retenu ou non retenu) ; confirmation de réception de livraison ; état de paiement de ses factures.
Interactions avec les autres acteurs	Répond aux demandes publiées par la Direction des Achats ; livre les matériels et pièces aux chantiers confirmés ; est évalué après chaque marché par la Direction des Achats et le Responsable Matériel.
Contraintes	Ne peut voir que les informations qui le concernent directement. Ne voit jamais les offres des autres fournisseurs.

4. Besoins Fonctionnels Détaillés

Le système couvre cinq (5) modules fonctionnels qui couvrent l'intégralité du cycle de vie des matériels et équipements de la CSE.

➢ Gestion des Expressions de Besoins des Chantiers

Description

Ce module permet aux chefs de chantiers et directeurs de projets de soumettre, suivre et gérer leurs besoins en matériels et équipements, depuis la saisie jusqu'à l'affectation effective.

Fonctionnalités

- Formulaire de demande structuré : type d'engin ou matériel, quantité, spécifications techniques requises, durée d'utilisation prévue, chantier d'affectation, niveau de priorité (normal, urgent, critique), justification.
- Workflow de validation multi-niveaux : Chef de Chantier → Responsable Matériel → Directeur de Projet (selon seuils) → validation ou rejet motivé obligatoire.
- Consolidation automatique des besoins pour identifier les doublons et optimiser les affectations ou les acquisitions groupées.
- Vue centralisée pour le Responsable Matériel de tous les besoins en attente, validés et en cours de traitement.
- Historique complet de chaque demande : modifications, statuts successifs, commentaires des valideurs.
- Notifications automatiques à chaque changement de statut (e-mail + alerte in-app).

Cas d'utilisation principaux

Cas d'utilisation	Acteur principal	Précondition	Résultat
Soumettre une expression de besoin	Chef de Chantier	Utilisateur authentifié, chantier actif	Demande enregistrée et notifiée au Resp. Matériel
Valider une demande de besoin	Resp. Matériel	Demande en attente de validation	Demande validée ou rejetée avec motif
Consulter l'état de sa demande	Chef de Chantier	Demande soumise	Vue du statut et de l'historique
Consolider les besoins en plan d'affectation	Resp. Matériel	Plusieurs demandes validées	Plan d'affectation ou déclenchement acquisition

➢ Gestion des Acquisitions et des Contrats Fournisseurs

Description

Ce module gère l'ensemble du processus d'approvisionnement en nouveaux matériels, engins et pièces de rechange, de la demande d'achat à la livraison et à la réception.

Fonctionnalités

- Génération de demandes de prix (DDP) ou d'appels d'offres à partir des besoins validés par le Responsable Matériel, avec spécifications techniques jointes.
- Publication sécurisée sur le portail fournisseurs avec paramétrage des délais de réponse et des critères d'évaluation.
- Réception et enregistrement sécurisé des offres avec anonymisation avant évaluation.
- Module de comparaison multi-critères des offres : prix, délai de livraison, qualité technique, garantie, SAV, références.
- Génération automatique des procès-verbaux d'ouverture et d'évaluation des offres.
- Formalisation des contrats d'achat : clauses de garantie, de maintenance, de livraison, pénalités de retard.
- Suivi des commandes avec jalons et alertes automatiques en cas de retard fournisseur.
- Archivage numérique de tous les documents d'acquisition (contrats, bons de commande, bons de livraison, factures).

Cas d'utilisation principaux

Cas d'utilisation	Acteur principal	Précondition	Résultat
Lancer un appel d'offres	Resp. Achats	Besoin d'acquisition validé	Consultation publiée sur portail fournisseurs
Déposer une offre	Fournisseur	Consultation active, fournisseur enregistré	Offre enregistrée de façon sécurisée
Évaluer et attribuer un marché	Resp. Achats + Resp. Matériel	Délai de réponse clôturé	Contrat généré, fournisseurs notifiés
Suivre une commande en cours	Resp. Achats	Contrat signé	Mise à jour du statut de livraison

➢ Gestion des Fournisseurs et des Prix

Description

Ce module maintient un référentiel centralisé et évalué de tous les fournisseurs de la CSE (matériels, engins, pièces de rechange, consommables).

Fonctionnalités

- Référentiel fournisseurs : informations légales (raison sociale, NINEA, RC, quitus fiscal, assurances), spécialités, certifications (ISO, agréments constructeurs), coordonnées, statut (actif, suspendu, blacklisté).
- Portail fournisseurs : auto-inscription, mise à jour des documents administratifs, dépôt d'offres, suivi des factures.
- Évaluation de la performance après chaque marché : qualité des produits livrés, respect des délais, conformité aux spécifications, service après-vente, prix par rapport au marché. Score calculé automatiquement.
- Catalogue de prix par fournisseur et par catégorie de matériel avec historique des variations et outil de comparaison.
- Gestion des litiges : ouverture, suivi des actions correctives, résolution, archivage et impact sur le score fournisseur.

- Alertes automatiques pour documents administratifs expirés ou score de performance insuffisant (<seuil configurable).
- Classement dynamique des fournisseurs par catégorie et performance globale.

➢ Tableau de Bord Opérationnel et Stratégique

Description

Ce module offre une vision consolidée et en temps réel de la performance du parc matériel de la CSE, adaptée au profil de chaque utilisateur.

KPIs et fonctionnalités

- Taux d'utilisation des engins par type, par chantier et par période
- Disponibilité du parc : taux de disponibilité global, par catégorie d'engin, par chantier.
- Délais moyens d'approvisionnement en pièces de rechange par fournisseur et par catégorie.
- Performance des fournisseurs : classement dynamique par score, nombre de litiges, taux de livraison dans les délais.
- Rentabilité des équipements sur les projets : coût d'exploitation vs revenu généré par chantier.
- Indicateurs financiers : montants engagés vs réalisés, coûts totaux par chantier, projections.
- Rapports personnalisables exportables en PDF et Excel, filtrables par type de chantier, fournisseur, période.
- Graphiques interactifs : courbes d'évolution, histogrammes, diagrammes circulaires.

Accès différencié par acteur

Acteur	Vue du tableau de bord
Direction Générale	Vue stratégique globale : rentabilité, investissements, performance globale du parc
Responsable Matériel	Vue opérationnelle complète : affectations, disponibilité, maintenance, mouvements
Chef de Chantier	Vue filtrée sur son chantier : engins affectés, statuts, coûts d'exploitation
DAF	Vue financière : coûts, engagements, paiements, budget vs réalisé
Resp. Achats	Vue approvisionnement : commandes en cours, fournisseurs, délais, litiges actifs

➢ Chatbot d'Assistance Matériel et Logistique

Description

Interface conversationnelle accessible depuis l'application web ou mobile, permettant à tous les utilisateurs de la CSE d'interroger le système en langage naturel pour obtenir rapidement des informations sur les matériels, les chantiers et les procédures.

Fonctionnalités

- Recherche en langage naturel (français) : localisation et disponibilité d'un engin spécifique, statut d'une demande ou d'une commande, historique de maintenance d'un équipement.

- Identification des fournisseurs ou des références de pièces de rechange pour un type de matériel donné.
- Accès aux procédures d'utilisation ou de sécurité d'un équipement (fiches techniques constructeurs intégrées).
- Interrogation sur les plannings d'affectation et de maintenance à venir.
- Réponses contextuelles basées sur les données en temps réel du système (modules M1 à M5).
- Historique des conversations consultable par l'utilisateur.
- Évolution prévue : support du wolof et intégration IoT (données capteurs des engins en temps réel).

5. Besoins Non Fonctionnels

Critère	Exigence
Performance	Temps de réponse < 2 secondes pour 95 % des requêtes sous charge normale (100 utilisateurs simultanés, compte tenu des équipes terrain). Pagination obligatoire pour les listes > 50 éléments.
Disponibilité	Disponibilité ≥ 99 % en heures ouvrables (6h–22h, y compris samedi) pour couvrir les horaires de chantiers. Maintenances planifiées uniquement la nuit.
Sécurité	Conformité OWASP Top 10. HTTPS obligatoire. Chiffrement AES-256 des données sensibles (prix, contrats). Authentification JWT via Keycloak avec 2FA pour les comptes à privilèges. Journalisation complète des actions (audit log horodaté).
Mobilité	Application web responsive (desktop + tablette + smartphone) pour les équipes terrain. Interface allégée optimisée pour les connexions mobiles de faible débit (zones de chantiers).
Fiabilité	Sauvegarde automatique quotidienne avec rétention de 90 jours. Plan de reprise d'activité (PRA) avec RTO < 4 heures. Aucune perte de données possible sur les enregistrements d'interventions.
Scalabilité	Architecture microservices permettant d'ajouter des modules sans refonte globale. Prévue pour intégration IoT future (capteurs GPS et heures moteur sur engins).
Interopérabilité	API REST documentée (Swagger/OpenAPI 3.0) pour intégration future avec l'ERP et la GMAO de la CSE. Import/export CSV et Excel pour les données historiques.
Ergonomie	Interface intuitive adaptée au personnel de terrain (grands boutons, navigation simple, < 3 clics pour les actions fréquentes). Temps de prise en main < 2 heures pour un utilisateur courant.
Maintenabilité	Couverture de tests unitaires ≥ 80 %. Code documenté et versionné (Git). Documentation technique et guide utilisateur livrés avec l'application.
Conformité	Conformité aux normes ISO 9001 internes à la CSE. Respect des exigences réglementaires en vigueur au Sénégal pour la gestion des engins et des contrats.

6. Architecture Technique Cible

6.1 Approche générale

Le système sera développé selon le patron d'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec un backend décomposé en microservices Spring Boot indépendants et un frontend React.js. Une API Gateway centralise les appels et assure la sécurité. Cette architecture garantit la modularité, la scalabilité et la maintenabilité.

6.2 Stack technologique

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React.js + Tailwind CSS	SPA performante, responsive, composants réutilisables
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Routage, load balancing, rate limiting, sécurité centralisée
Microservices backend	Spring Boot 3.x (Java 17)	Écosystème Spring mature, support natif microservices
Communication synchrone	REST	Standard pour les CRUD inter-services
Communication asynchrone	Apache Kafka	File de messages pour notifications, événements, audit log
Base de données	PostgreSQL 15	SGBD relationnel, performant, open-source, transactions ACID
Authentification	Keycloak (OAuth2 / OIDC)	SSO, JWT, gestion des rôles, 2FA
Containerisation	Docker + Docker Compose	Portabilité, cohérence des environnements
Documentation API	Swagger	Documentation interactive auto-générée
Chatbot IA	Spring AI + LLM (API externe)	NLP pour requêtes en langage naturel
Cartographie	Leaflet.js + OpenStreetMap	Visualisation géographique du parc (open-source)

6.3 Microservices identifiés

Microservice	Responsabilité
ms-auth	Authentification, gestion des rôles et permissions (Keycloak)
ms-besoins	Gestion des expressions de besoins et workflows de validation
ms-acquisitions	Appels d'offres, contrats, commandes, suivi des livraisons
ms-fournisseurs	Référentiel fournisseurs, évaluations, catalogue de prix, litiges
ms-reporting	Tableaux de bord, KPIs, génération de rapports PDF/Excel
ms-chatbot	Service IA conversationnel de recherche d'informations
ms-notification	Envoi d'e-mails, alertes in-app, intégration Apache Kafka

7. Modèles UML à Produire

Le cahier de spécification technique inclura les diagrammes UML suivants :

Diagramme UML	Contenu attendu
Diagramme de cas d'utilisation	Diagramme global + un diagramme par module, avec les acteurs et toutes leurs interactions avec le système.
Diagramme de classes	Entités principales (Engin, Matériel, PièceDetachée, Fournisseur, Chantier, DemandeMatériel, Affectation, Mouvement, Maintenance, ContratAchat, Offre, Facture, Utilisateur, Rôle) et leurs relations.
Diagrammes de séquence	Scénarios clés : soumission et validation d'un besoin, affectation d'un engin, lancement d'un appel d'offres, requête chatbot.
Diagramme de composants	Architecture microservices, interfaces, dépendances, communications REST/Kafka.
Diagramme de déploiement	Architecture, dépendances, communications serveurs et protocoles.

8. Livrables du Projet

Livrable	Contenu	Échéance
Cahier des charges	Présent document	Juin 2026
Cahier de spécification technique	Tous les diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activités, états, composants, déploiement)	juin 2026
Backend Spring Boot	Microservices développés et testés, API REST documentées (Swagger), base de données PostgreSQL	juillet 2026
Frontend React	Interface utilisateur complète, intégration API, responsive, authentification Keycloak	juillet 2026
Documentation technique	Guide d'installation Docker Compose, guide utilisateur, tests unitaires, rapport de soutenance	uillet 2026

9. Contraintes

- Technologies open-source uniquement pour les composants serveur.
- Interface obligatoirement en français, optimisée pour usage mobile sur les chantiers.
- Respect des normes internes ISO 9001 de la CSE dans tous les processus modélisés.
- Délais stricts : UML au 28/06/2026 et implémentation Java au 26/07/2026.
- Équipe de 3 personnes : nécessite une répartition rigoureuse et une organisation en sprints agiles.

10. Glossaire

Terme	Définition
BTP	Bâtiment et Travaux Publics
CSE	Compagnie Sahélienne d'Entreprises
DAF	Direction Administrative et Financière
DDP	Demande de Prix – procédure simplifiée d'approvisionnement en dessous des seuils d'appel d'offres
ERP	Enterprise Resource Planning – Progiciel de Gestion Intégré
GMAO	Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
ISO 9001	Norme internationale de système de management de la qualité
KPI	Key Performance Indicator – Indicateur Clé de Performance
LLM	Large Language Model – modèle de langage utilisé pour le chatbot IA
MVP	Minimum Viable Product – version minimale fonctionnelle du système
NINEA	Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations (Sénégal)
OT	Ordre de Travail – document déclenchant une intervention de maintenance
PV	Procès-Verbal – document officiel constatant une réception ou une évaluation
RBAC	Role-Based Access Control – contrôle d'accès basé sur les rôles
UML	Unified Modeling Language – langage de modélisation unifié pour la conception logicielle

12. Validation et Signatures

Le présent cahier des charges est soumis à la validation des membres de l’équipe avant l'engagement des travaux de conception UML.